

Радар вузов

CRM контроля взаимодействия ИТ Школы Ростелекома с вузами

Кейс №6 · ЛЦТ 2026

Работающий прототип: 122 операции API, 389 тестов, демо-стенд на 351 записи

Работа есть, а картины нет

Так выглядит процесс, пока он живёт в таблицах

96

вузов в работе

у каждого — свои программы и продукты

14

этапов пути

от поиска контактов до контроля занятий

0

сигналов тревоги

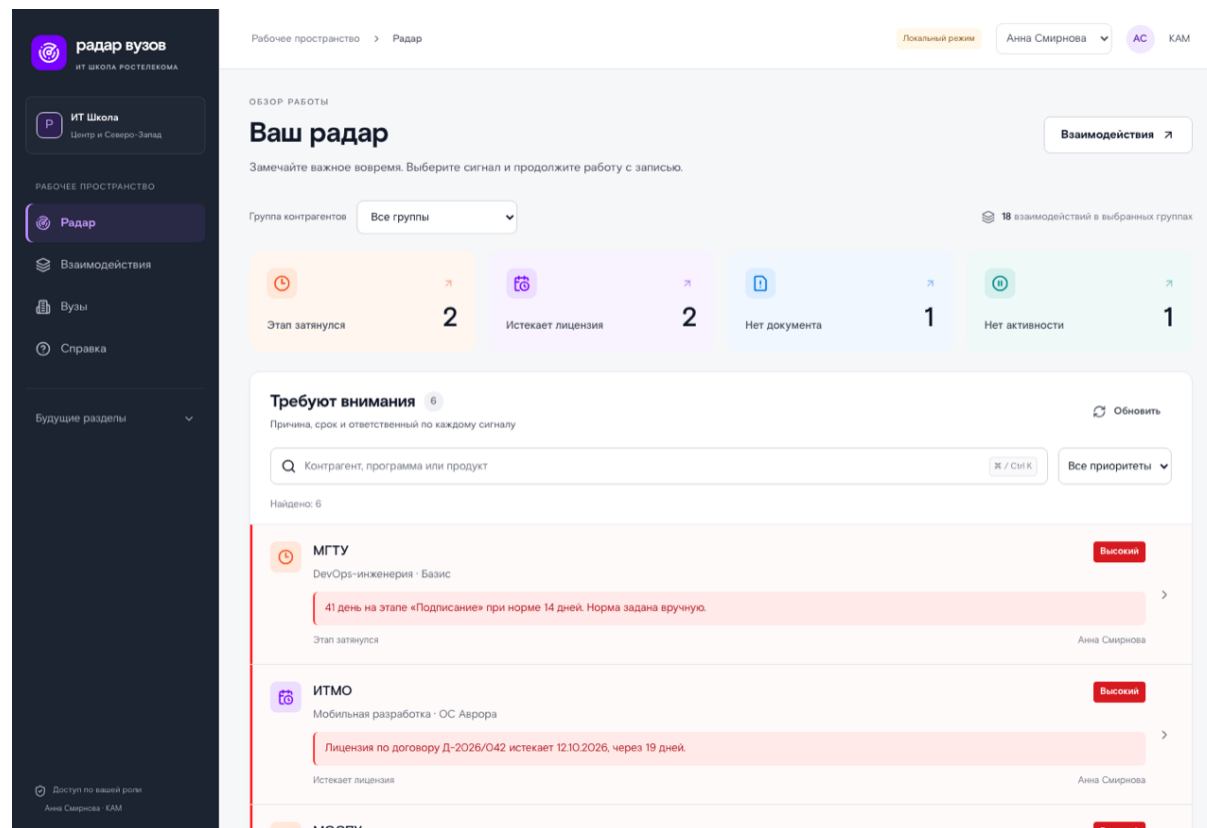
просрочку замечают, когда уже поздно

- Отчёт за период собирают руками, и каждый раз по-своему
- Договор, лицензия и обучение живут в разных файлах
- Заявки с сайта и данные из LMS никуда не приходят сами

Радар: экран, с которого начинается день

Записи, которые требуют внимания сегодня — с причиной и сроком

- Четыре сигнала: просрочка этапа, истекающая лицензия, отсутствие документа, простой
- Сигнал открывается и закрывается сам — ничего не нужно помечать руками
- У каждого сигнала видно числа, по которым он построен
- Пороги задаёт администратор, а не разработчик



Путь взаимодействия виден целиком

Карточка записи: этап, сроки, требования и история

Рабочее пространство > Карточка

Локальный режим Анна Смирнова АС КАМ

← К списку взаимодействий

Вузы (B2B)

Политехнический университет (Москва) Изменить этап →

Мобильная разработка · ОС Аврора

• В работе Последнее действие: 20.08.2026, 13:08

ТЕКУЩИЙ ЭТАП

Подписание

46 дн. 14 дн.

На текущем этапе Норма этапа

Ответственный Вузы (B2B)

Анна Смирнова МОСПУ ↗

Требуют внимания · 1

Этап затонул Высокий

46 дней на этапе «Подписание» при норме 14 дней. Норма задана вручную.

История Договор Документы

История переходов

- Обмен документами + Подписание
Этап пройден
03.08.2026, 13:08 · Анна Смирнова
- Встреча + Обмен документами
Этап пройден
25.05.2026, 13:08 · Анна Смирнова

Доступ по вашей роли
Анна Смирнова · КАМ

1

Этап и норма

46 дней на этапе при норме 14 — это и есть сигнал

2

Требования перехода

нет подписанного договора — система не пустит дальше и скажет почему

3

Возврат назад

процесс бюрократический: у каждого шага вперёд есть обратный

4

История только дозаписью

триггер базы запрещает изменить прошлое

Четыре сигнала и ни одного ручного статуса

Правила и пороги — в настройках администратора

Просрочка этапа

дней на этапе больше нормы

medium / high

Истекает лицензия

до конца лицензии 60 дней и меньше

medium / high

Нет документа

этап требует документ, прошла половина нормы

medium

Простой

нет переходов, заметок и файлов

low / medium

Пересчёт идёт сразу после действия и полностью раз в сутки: запись получает сигнал сама, просто потому что прошло время.

Рейтинг, который можно объяснить

Заявки, обучающиеся и потоки — с вкладом каждой метрики

$$\text{score} = \Sigma(\text{вес} \times \text{нормированное значение}) / \Sigma(\text{вес})$$

- Нормирование внутри направления: маленькое направление не проигрывает большому
- Сумма вкладов равна баллу — видно, из чего он сложился
- Нет метрики за период — строка помечается неполной, а не проваливается вниз
- Никаких внешних LLM: результат воспроизводим и проверяем

Ручной приоритет

«В этом году продвигаем ИИ» — это решение человека, а не вывод из данных.

- Курс можно поднять вручную: приоритет 0–100
- Порядок показа меняется, балл и место — нет
- Изменение пишется в журнал аудита

Так видно, где расчёт, а где решение: рейтинг остаётся объяснимым.

Вузы и частные лица — разные процессы

Группа контрагентов определяет путь записи

Вузы (B2B)

- 14 этапов из ТЗ
- договор, лицензия, передача материалов
- обучение преподавателей и ведение занятий

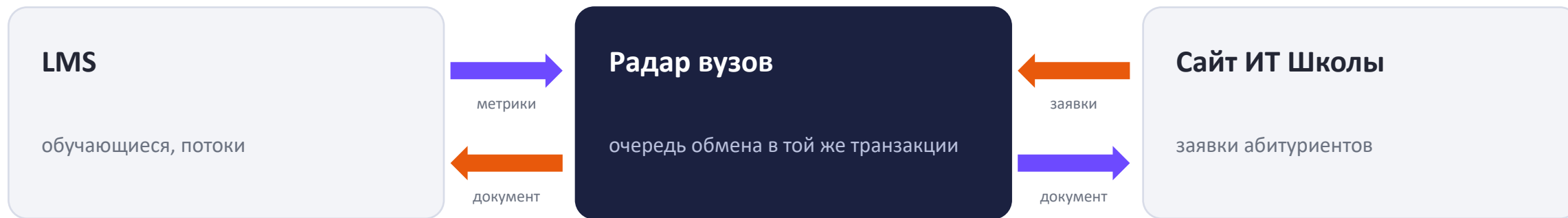
Частные лица (B2C)

- свой короткий путь: заявка → оплата → занятия
- контрагент — человек или организация
- продукт может быть не нужен

Администратор заводит новые группы сам: у каждой свой процесс, свои нормы и свой радар.

Обмен в обе стороны

CRM — ядро процесса, а не ещё один справочник



- Заявка сама находит запись по вузу, программе и продукту; не нашлась — ждёт человека
- Обрато уходит документ `radar-vuzov/interaction@1`: статус, ответственный, файлы, ключи связей
- Отметка об отправке пишется в одной транзакции с изменением: откатилась — отправлять нечего
- Получатель недоступен — повтор по расписанию, работа КАМа не ждёт

Из чего это собрано

Сервер в Yandex Cloud, docker compose, файлы в Object Storage; наружу только 80 и 443

Вход

nginx — TLS, статика

Keycloak 26 — вход и роли

Приложение

api — FastAPI, uvicorn

worker — arq, тот же образ

Состояние

PostgreSQL 16

Redis 7

S3: Object Storage / MinIO

Копии раз в сутки: дампы базы с проверкой восстановления; файлы — в S3 с версионированием, копии шифруются во внешний бакет

- Приложение без состояния: масштабируется копиями за тем же nginx
- Очереди захватываются арендой и SKIP LOCKED — вторая копия воркера не отправит то же дважды
- Swagger на /api/docs, контракт в репозитории, расхождение ловит CI

Нагрузка измерена, а не обещана

кб на данных стенда: 299 записей, 96 вузов, 10 548 метрик

50 пользователей	386,59 мс	порог 1 с ✓	0 ошибок из 21 048
100 пользователей	1,15 с	упирается база	0 ошибок из 24 996
300 пользователей	1,87 с	четыре копии API	0 ошибок из 40 872
10 отчётов разом	204 мс	все доходят до done	полный цикл до 4,3 с

Система не отказывает, а замедляется: узкое горлышко — база (420 % CPU против 6 % у Redis). План на 300+: разнести базу и приложение, PgBouncer, копии API и воркера, реплика для чтения.

152-ФЗ — не абзац в документе

Меры, у каждой из которых есть место в коде и тест

Права проверяет сервер

чужая запись — «не найдено», а не «нет прав»; тест на каждом методе

Персональные данные шифруются

почта и телефон — Fernet; в списке адрес показан сокращённо

Просмотр ПДн пишется в аудит

видно, кто и когда открывал контакт; журнал только дозаписью

История не переписывается

триггер базы запрещает UPDATE и DELETE переходов

Секреты — только в окружении

в базе хранится имя переменной, а не сам токен

Зависимости проверяются

pip-audit и gitleaks в CI; известных уязвимостей нет

Что готово

- Процесс, радар, отчёты, рейтинг, интеграции, уведомления
- 122 операции на 107 путях API, контракт, 389 тестов, 48 таблиц
- Руководства внутри продукта, диаграммы, разбор соответствия ТЗ
- Демо-стенд на 351 записи поднимается одной командой

Что дальше

- Развернуть стенд: сервер и домен — единственное, чего нельзя закрыть кодом
- Подключить оставшиеся экраны интерфейса по готовой постановке
- Снять скриншоты новых экранов во встроенное руководство

Репозиторий, документация и демо-стенд — по ссылке из заявки

Спасибо. Готовы показать вживую любой сценарий.